Hochschule RheinMain

UMWELTTECHNIK

Vorlesung mit Praktikum und Exkursion im Studiengang BIS-M

Luftschadstoffe und Abgasreinigung

Ulrike Stadtmüller
in Zusammenarbeit mit Andrea Hagena und Jürgen Prediger

WIRKUNG VON LUFTSCHADSTOFFEN

Teil 4: Klimaveränderungen/Treibhauseffekt

Hochschule RheinMain

Äquivalenzfaktoren zum Treibhauspotential (Global warming potential GWP)

Treibhausgas	GWP_{100}
CO_2	1
CH_4	21
N_2O	310
FCKW	90 – 8100
FKW	140 – 11 700
PFKW	6 500 – 9 200
SF_6	23 900

- P.S. Die 15 größten Schiffe der Welt stoßen mehr CO_2 aus als sämtliche Autos der Welt zusammen

- P.P.S Methan entsteht meist in einer Mischung mit CO_2 und weiteren Spurengasen:
  - in Sümpfen und Reisfeldern (Sumpfgas)
  - in Biogasanlagen (Biogas)
  - in Faultürmen von Kläranlagen (Klärgas)
  - in Deponien (Deponiegas, enthält mehr und gefährlichere Spurengase)
  - in Wiederkäuern im Pansen (ca. 600 l pro Kuh pro Tag; wichtig wg. Massentierhaltung!!)

DAS AUFGABENFELD DER ABGASREINIGUNG

Abscheidung von Luftverunreinigungen aus Abgasen zum Zwecke des Umweltschutzes

Anorganische, gasförmige Schadstoffe:
SO_x, Wasserstoffverbindungen (HCl, HF, HBr, HJ), NO_x, Rauchgase, NH_3, H_2S, SF_6, NF_3

Partikel:
Stäube, Ruß, Aerosole, SO_3, P_2O_5

Kohlenwasserstoffe:
Lösemittel (VOC), Gerüche, Dioxine/Furane, PAK/PCB, AOX, Aerosole/Teer/kondensierbare Kohlenwasserstoffe, Siloxane

VOC: volatile organic compounds

PAK: Polyzyklische aromatische KW

PCB: Polychlorierte Biphenyle

AOX: (An Aktivkohle) Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (Gruppenparameter, trifft nur für Cl, Br und I zu, nicht für F)

Siloxane: RECHERCHE (insbesondere für D4 und D5)

VERFAHRENSÜBERSICHT

… zur Abgasreinigung

Hochschule RheinMain

Entfernung von festen Bestandteilen durch physikalische Verfahren:

- Fliehkraftabscheider / Zyklone
- Gewebefilter
- Elektrofilter
- (Vgl. andere Vorlesungen)

- Entfernung von gasförmigen, flüssigen bzw. tropfenförmigen Stoffen durch
- chemische Verfahren
- physikalische Verfahren
- biologische Verfahren

ABSORPTION

Def.: das Aufnehmen von Gasen (z.B. SO_x, HCl, HF, organische Stoffe) durch feste oder flüssige Sorptions-mittel, wobei sich die Gase in diesen Mitteln lösen

Absorptionsmittel:

- Wasser (i.d.R.)
- Öle (bei org. Substanzen),
- Calciumhydroxid (für Rauchgasentschwefelung, s. dort)

Chemisorption: Zugabe chemischer Zusätze
(Bsp.: saure Abgase brauchen basische Zusätze)

Bauweisen von Absorbern:

- Sprühdüsenwäscher
- Kolonnenwäscher
- Venturiwäscher u.a.

Vorteile:

hohe Absorptionsgrade

Nachteile:

entstehende Abwässer,

Deponierprobleme

ADSORPTION

Hochschule RheinMain

Def.: Anreicherung von Stoffen aus Gasen oder Flüssigkeiten an der Oberfläche eines Festkörpers

Denkbare Schadstoffe: gasförmige Schadstoffe, Schwermetalle, Dioxine, Furane und Feinststäube

Adsorptionsmittel (Adsorbens):
Aktivkohle, Kalksteingranulat, Zeolithe u.a.

Regeneration (Desorption) möglich und erforderlich
(z.B. Erhitzen oder Zufuhr von heißem Wasser)

Bauweise: Schüttschichtfilter mit Festbett oder Wanderbett